

Análise Técnica de Defeito em Equipamento de Linha de Produção

Introdução

Esta análise tem como objetivo identificar qual dos 8 equipamentos está com defeito com base nas leituras dos 17 sensores distintos instalados em cada um deles. A metodologia utilizada consiste em uma abordagem estatística para detectar anomalias nos padrões de leitura dos sensores.

Metodologia de Análise

1. Organização dos Dados

- Cada coluna (V1 a V8) representa um equipamento distinto
- Cada linha (1 a 17) representa um sensor diferente instalado em todos os equipamentos
- Foram analisadas 17 medidas para cada um dos 8 equipamentos

2. Análise Estatística por Equipamento

Para cada equipamento (coluna), calculamos:

- Média das leituras
- Desvio padrão
- Coeficiente de variação ($CV = \text{desvio padrão} / \text{média}$)
- Comparação com os padrões dos outros equipamentos

3. Identificação de Anomalias

O equipamento defeituoso foi identificado através de:

- Valores extremos fora do padrão dos outros equipamentos
- Alta variabilidade nas leituras
- Inconsistência nos padrões de resposta dos sensores

Resultados da Análise

Tabela de Estatísticas por Equipamento

Equipamento	Média	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação
V1	482.2	422.6	0.88

Equipamento	Média	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação
V2	425.1	433.9	1.02
V3	439.9	407.7	0.93
V4	519.9	425.8	0.82
V5	529.9	455.5	0.86
V6	421.5	355.1	0.84
V7	486.4	429.9	0.88
V8	462.9	486.4	1.05

Análise Detalhada por Sensor

- **Equipamento V8** apresentou:
 - O maior coeficiente de variação (1.05)
 - Várias leituras extremas (ex: linha 10 com 320, linha 11 com 99)
 - Padrão inconsistente com os outros equipamentos em múltiplos sensores

Conclusão

Equipamento Defeituoso Identificado

Equipamento V8 (coluna H) apresenta claras anomalias em suas leituras, indicando mau funcionamento.

Justificativa Técnica

1. **Alta Variabilidade:** CV de 1.05, significativamente acima da média dos outros equipamentos (0.88)
2. **Leituras Extremas:**
 - Sensor 10: 320 (enquanto outros equipamentos variam entre 566-1033)

- Sensor 11: 99 (outros equipamentos entre 143-265)
3. **Inconsistência de Padrão:** Em vários sensores (7, 9, 10, 11, 13) apresenta valores fora da faixa operacional normal

Recomendações

1. **Substituição Imediata** do equipamento V8
2. **Verificação dos Sensores** 10 e 11 que apresentaram as maiores anomalias
3. **Calibração Preventiva** dos demais equipamentos
4. **Monitoramento Contínuo** dos coeficientes de variação para detecção precoce de problemas

Anexo: Dados de Suporte

python

Copy

Download

Cálculo do Coeficiente de Variação por Equipamento

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

```
data = pd.read_excel("Defective_Equipment_v2025-04-23.xlsx")
```

```
cv = lambda x: np.std(x, ddof=1) / np.mean(x) * 100
```

```
data.agg(['mean', 'std', cv]).transpose().sort_values(by='cv', ascending=False)
```

Esta análise servirá como material de treinamento para a equipe de manutenção, destacando a importância da análise estatística de dados de sensores para manutenção preditiva em linhas de produção automatizadas.